



Άσκηση 1: Ταξινόμηση Εικόνων με Νευρωνικά Δίκτυα

Μάθημα: Προχωρημένα Θέματα Υπολογιστικής Όρασης
2025

Κωνσταντίνος Κιούσης

A.M.: 2121129

Εισαγωγή

Στην παρούσα εργασία μελετάμε τη διαφορά στην απόδοση ανάμεσα σε ένα ρηχό (shallow) και ένα βαθύ (deep) νευρωνικό δίκτυο στο πρόβλημα ταξινόμησης εικόνων χρησιμοποιώντας το dataset Fashion-MNIST. Στόχος είναι η ποσοτική και ποιοτική σύγκριση των δύο μοντέλων ως προς την ακρίβεια (accuracy), την εκπαίδευση, τη γενίκευση και την πιθανή υπερ-/υποπροσαρμογή.

Φόρτωση και Προεπεξεργασία Δεδομένων

Χρησιμοποιήθηκε το dataset **Fashion-MNIST**, το οποίο περιλαμβάνει 60.000 εικόνες για εκπαίδευση και 10.000 για έλεγχο, με διαστάσεις 28x28 pixels και 10 κατηγορίες ειδών ένδυσης. Όλες οι εικόνες **κανονικοποιήθηκαν** στην κλίμακα $[0, 1]$.

Αρχιτεκτονική Νευρωνικών Δικτύων

Χαρακτηριστικά	Ρηχό Δίκτυο	Βαθύ Δίκτυο
Κρυφά Επίπεδα	3	5
Νευρώνες ανά επίπεδο	100 → 50 → 100	512 → 256 → 128 → 64 → 32
Ενεργοποίηση	ReLU	ReLU
Έξοδος	Softmax 10 κλάσεις	Softmax 10 κλάσεις

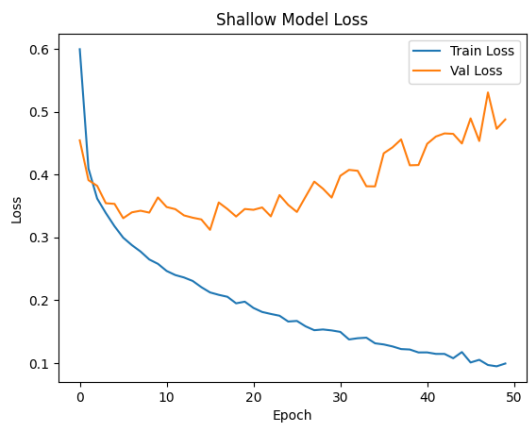
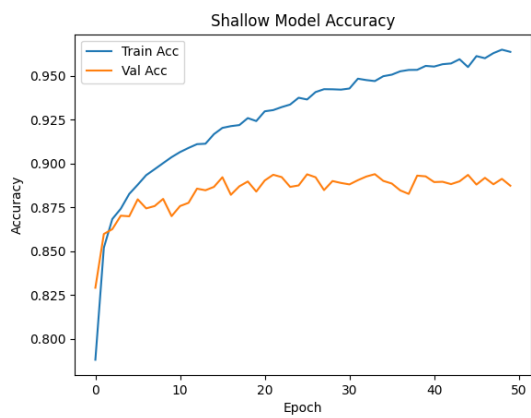
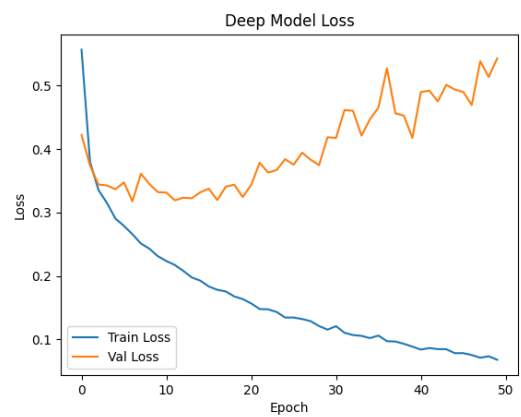
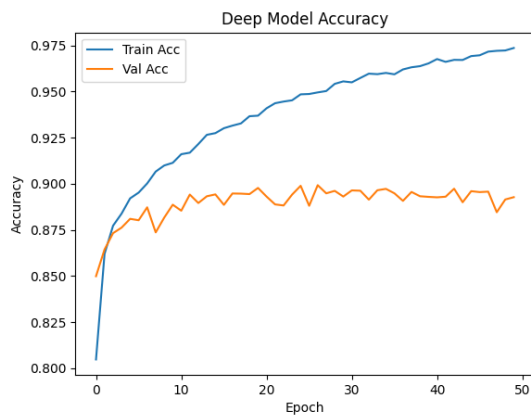
Το βαθύ δίκτυο σχεδιάστηκε με **σταδιακή μείωση** του αριθμού νευρώνων για πιο αποδοτική εξαγωγή χαρακτηριστικών.

Εκπαίδευση

Και τα δύο μοντέλα εκπαιδεύτηκαν με:

- Adam optimizer
- Cross-entropy loss
- Validation split: 0.2
- Batch size = 128
- 50 epochs

Γραφήματα



Αξιολόγηση και Αποτελέσματα

Μετρική	Ρηχό Δίκτυο	Βαθύ Δίκτυο
Accuracy (Train)	0.9625	0.9716
Accuracy (Validation)	0.8923	0.8973
Accuracy (Test)	0.8846	0.8961
Loss (Validation)	0.4713	0.4887
Χρόνος Εκπαίδευσης	30.66 sec	64.47 sec

Παρατηρήσεις / Συμπεράσματα:

- Το βαθύ δίκτυο έχει ελαφρώς υψηλότερη ακρίβεια στο train set (0.9716 vs 0.9625), δείχνοντας μεγαλύτερη μαθησιακή ικανότητα. Η διαφορά στην επικύρωση (validation) είναι μικρή (0.8973 vs 0.8923), γεγονός που δείχνει ότι και τα δύο μοντέλα γενικεύουν καλά, αλλά το βαθύ δίκτυο έχει μικρό πλεονέκτημα. Στο test set, το βαθύ δίκτυο αποδίδει καλύτερα (0.8961 vs 0.8846), κάτι που ενισχύει την παραπάνω διαπίστωση.
- Το ρηχό δίκτυο έχει ελαφρώς καλύτερο validation loss (0.4713 < 0.4887), το οποίο μπορεί να υποδηλώνει ότι το βαθύ δίκτυο ίσως υπερπροσαρμόζεται ελαφρώς.
- Το βαθύ δίκτυο χρειάστηκε διπλάσιο χρόνο εκπαίδευσης (64.47 sec vs 30.66 sec). Εδώ φαίνεται ξεκάθαρα ότι το υψηλότερο βάθος αυξάνει σημαντικά το υπολογιστικό κόστος.
- Η διαφορά είναι μικρή (~1% διαφορά στην ακρίβεια) σε σχέση με το διπλάσιο χρόνο, κάτι που θέτει θέμα αποδοτικότητας. Το ρηχό δίκτυο είναι γρήγορο, απλό και αρκετά καλό, οπότε για προβλήματα με μικρότερη πολυπλοκότητα (όπως το Fashion-MNIST), μπορεί να είναι επαρκές.

Πότε ένα βαθύ δίκτυο υπερτερεί;

Ένα βαθύ νευρωνικό δίκτυο υπερτερεί όταν:

- Το πρόβλημα έχει υψηλή πολυπλοκότητα ή μη γραμμικές σχέσεις στα δεδομένα.
- Υπάρχει μεγάλος όγκος δεδομένων, που επιτρέπει στο μοντέλο να μάθει χωρίς να υπερπροσαρμοστεί.
- Χρειάζονται πλούσιες αναπαραστάσεις και ιεραρχική εξαγωγή χαρακτηριστικών (π.χ. σε εικόνες, ήχο, φυσική γλώσσα).
- Η τελική ακρίβεια έχει μεγαλύτερη σημασία από τον χρόνο εκπαίδευσης (π.χ. σε ιατρικά ή αυτόνομα συστήματα).

Πότε ένα ρηχό δίκτυο μπορεί να είναι αρκετό;

Ένα ρηχό δίκτυο είναι αρκετό όταν:

- Το πρόβλημα είναι απλό ή γραμμικά διαχωρίσιμο, όπως το MNIST ή το Fashion-MNIST.
- Χρειάζεται γρήγορη εκπαίδευση, χαμηλή υπολογιστική απαίτηση ή λειτουργία σε περιορισμένα συστήματα.
- Θέλουμε να μειώσουμε τον κίνδυνο υπερπροσαρμογής.
- Δεν έχουμε πολλά δεδομένα, άρα το βάθος μπορεί να κάνει ζημιά.

Πώς επηρεάζει το βάθος την ικανότητα γενίκευσης του μοντέλου;

Το βάθος ενός νευρωνικού δικτύου επηρεάζει ως εξής:

Παράγοντας	Επίδραση
Θετικά	Ένα βαθύτερο δίκτυο μπορεί να μάθει πιο σύνθετες λειτουργίες, αυξάνοντας τη δυναμική εκμάθησης και επομένως τη δυνατότητα γενίκευσης σε πολύπλοκα προβλήματα.
Αρνητικά	Αν δεν υπάρχει αρκετό training data ή κατάλληλη τακτοποίηση (regularization), το βάθος μπορεί να οδηγήσει σε υπερπροσαρμογή (overfitting) και χειρότερη γενίκευση.
Ισορροπία	Το κατάλληλο βάθος εξαρτάται από τα δεδομένα. Περισσότερα επίπεδα δεν σημαίνουν πάντα καλύτερη γενίκευση — απαιτείται πειραματισμός και χρήση τεχνικών όπως dropout, batch normalization, data augmentation.